

54-mavzu. Oshkormas funksiyalar

54-ma'ruza

Reja

- 1^o. Oshkormas funksiya tushunchasi.
- 2^o. Oshkormas funksiyaning mavjudligi.
- 3^o. Oshkormas funksiyaning hosilalari.

1^o. Oshkormas funksiya tushunchasi.

Ma'lumki, $x \in R, Y \subset R$ to'plamlar va biror f qoida berilgan holda har bir $x \in X$ songa f qoidaga ko'ra bitta $y \in Y$ son mos qo'yilsa, X to'plamda $y = f(x)$ funksiya aniqlangan deyilar edi.

X va Y o'zgaruvchlarni bog'lovchi qoida turlicha jumladan analitik ifodalar yordamida, jadval yordamida, egri chiziq yordamida bo'lishi mumkin.

Endi X va Y o'zgaruvchilar tenglama yordamida bog'langan holda funksiya yuzaga kelishini ko'rsatamiz.

Aytaylik, X va Y o'zgaruvchilarning $F(x, y)$ funksiyasi

$$E = \{(x, y) \in R^2 : a < x < b, c < y < d\}$$

to'plamda berilgan bo'lsin. Ushbu

$$F(x, y) = 0 \tag{1}$$

tenglamani qaraylik. Har bir tayinlangan $x = x_0$ da (1) tenglama Y ga isbatan tenglamaga aylanadi. Bu tenglama yagona y_0 echimga ega bo'lsin. Demak,

$$F(x_0, y_0) = 0.$$

Bunday xususiyatga ega bo'lgan x_0 nuqtalar bir qancha bo'lishi mumkin. Ulardan tashkil topgan to'plamni X deylik. Ravshanki, bunda $X \subset (a, b)$ bo'ladi.

Endi X to'plamdan olingan har bir x ga ($x \in X$) (1) tenglamaning yagona echimi y ni mos qo'yaylik. Natijada X da aniqlangan funksiya hosil bo'ladi. Uni $\varphi(x)$ deylik. Demak,

$$\varphi: X \rightarrow Y \text{ va } F(x, \varphi(x)) \equiv 0.$$

Bu $\varphi(x)$ oshkormas (oshkormas ko'rinishda berilgan) funksiya deyiladi.

1-misol. Ushbu

$$F(x, y) = y\sqrt{x^2 - 1} - 2 = 0 \quad (2)$$

tenglama yordamida oshkormas funksiya aniqlanishi ko'rsatilsin.

◀ Ravshanki, (2) tenglama har bir $x \in (-\infty, -1) \cup (1, +\infty)$ da yagona

$$y = \varphi(x) = \frac{2}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

echimga ega va

$$F(x, \varphi(x)) \equiv 0.$$

Demak, (2) tenglama $\varphi(x)$ oshkormas funksiyaning aniqlaydiganidir. ▶

2-misol. Ushbu

$$F(x, y) = x - y + \frac{1}{2} \sin y = 0$$

tenglama yordamida oshkormas funksiya aniqlanishi ko'rsatilsin.

◀ Berilgan tenglamani quyidagicha yozib olamiz:

$$x = y - \frac{1}{2} \sin y = \alpha(y), \quad (y \in (-\infty, +\infty))$$

Bu $\alpha(y)$ funksiya R da uzuluksiz va $\alpha'(y) = 1 - \frac{1}{2} \cos y > 0$ bo'ladi. Unda $\alpha(y)$ funksiya $(-\infty, +\infty)$ da teskari $y = \alpha^{-1}(x)$ funksiyaga ega va

$$F(x, \alpha^{-1}(x)) = 0$$

bo'ladi. Demak, bu tenglama ushbu

$$\varphi: x \rightarrow \alpha^{-1}(x)$$

oshkormas funksiyani aniqlaydi. ►

3-misol. Ushbu

$$F(x, y) = x^2 + y^2 - \ln y = 0 \quad (y > 0)$$

tenglama $\mathcal{Y}$ ni $\mathcal{X}$ ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlaydimi?

◄ Aniqlamaydi, chunki har bir $x \in (-\infty, +\infty)$ da $y^2 - \ln y > 0$ bo'lganligi sababli, echimga ega emas. ►

Oshkormas funksiyalarni o'rganishda quyidagi masalalar muhimdir:

1) $F(x, y)$ funksiya biror $E \subset \mathbb{R}^2$ to'plamda berilgan holda $y = \varphi(x)$

oshkormas funksiya mavjud bo'ladimi va bu funksiyaning aniqlanish to'plami qanday bo'ladi?

2) (1) tenglama bilan aniqlangan oshkormas funksiya $y = \varphi(x)$ qanday xossalarga ega va bu xossalar $F(x, y)$ funksiya xossalari bilan qanday bog'langan?

2^o. Oshkormas funksiyaning mavjudligi.

1-teorema. Faraz qilaylik, $F(x, y)$ funksiya (x_0, y_0) nuqtaning biror atrofi

$$U_{hk}((x_0, y_0)) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_0 - h < x < x_0 + h, y_0 - k < y < y_0 + k\}$$

da $(h > 0, k > 0)$ berilgan bo'lib, quyidagi shartlarni bajarsin:

1) $F(x, y)$ funksiya $U_{hk}((x_0, y_0))$ da uzluksiz;

2) Har bir tayin $x \in (x_0 - h, x_0 + h)$ da $\mathcal{Y}$ o'zgaruvchining funksiyasi sifatida o'suvchi;

3) $F(x_0, y_0) = 0$.

U holda (x_0, y_0) nuqtaning shunday atrofi

$$U_{\delta\varepsilon}((x_0, y_0)) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x_0 - \delta < x < x_0 + \delta, y_0 - \varepsilon < y < y_0 + \varepsilon\}$$

topiladiki, $(0 < \delta < h, 0 < \varepsilon < k)$,

a) $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da

$$F(x, y) = 0$$

tenglama yagona $y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ echimga ega, ya'ni $F(x, y) = 0$

tenglama yordamida oshkormas $y = \varphi(x)$ funksiya aniqlanadi,

b) $\varphi(x_0) = y_0$ bo'ladi

v) $y = \varphi(x)$ funksiya $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da uzluksiz bo'ladi.

◀ $U_{hk}((x_0, y_0))$ atrofga tegishli bo'lgan

$$(x_0, y_0 - \varepsilon) \quad (x_0, y_0 + \varepsilon) \quad (0 < \varepsilon < k)$$

nuqtalarni olib, $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ segmentda

$$\psi(y) = F(x_0, y)$$

funksiyani qaraymiz. Teoremaning 2)-shartiga ko'ra $\psi(y)$ o'suvchi, 3)-shartiga ko'ra $\psi(y_0) = F(x_0, y_0) = 0$ bo'ladi. Bunda esa

$$\psi(y_0 - \varepsilon) = F(x_0, y_0 - \varepsilon) < 0,$$

$$\psi(y_0 + \varepsilon) = F(x_0, y_0 + \varepsilon) > 0$$

bo'lishi kelib chiqadi.

Teoremaning 1)-shartiga ko'ra $F(x, y)$ funksiya $U_{hk}((x_0, y_0))$ da uzluksiz. Unda uzluksiz funksiyaning xossasiga ko'ra, x_0 nuqtaning shunday $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ atrofi $(0 < \delta < h)$ topiladiki, $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da

$$F(x, y_0 - \varepsilon) < 0,$$

$$F(x, y_0 + \varepsilon) > 0$$

(3)

bo'ladi.

Endi (x_0, y_0) nuqtaning

$$U_{\delta\varepsilon}((x_0, y_0)) = \{(x, y) \in R^2 : x_0 - \delta < x < x_0 + \delta, y_0 - \varepsilon < y < y_0 + \varepsilon\}$$

atrofida

$$F(x, y) = 0$$

tenglama $\mathcal{Y}$ ni $\mathcal{X}$ ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlashini ko'rsatamiz.

Ixtiyoriy $x^* \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ nuqtani olib, $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ da ushbu

$$g(y) = F(x^*, y)$$

funksiyani qaraymiz. Ravshanki, bu funksiya $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ segmentda uzluksiz va ayni paytda (3) munosabatga binoan

$$g(y_0 - \varepsilon) = F(x^*, y_0 - \varepsilon) < 0,$$

$$g(y_0 + \varepsilon) = F(x^*, y_0 + \varepsilon) > 0$$

bo'ladi. Unda Bolsano-Koshining teoremasiga ko'ra shunday $y^* \in [y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ nuqta topiladiki,

$$g(y^*) = F(x^*, y^*) = 0$$

bo'ladi.

Ayni paytda, $g(y)$ funksiya $[y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon]$ da o'suvchi (qat'iy o'suvchi) bo'lganligi sababli $\mathcal{Y}$ shu oraliqqa bittadan ortiq nuqtada nolga aylanmaydi.

Shunday qilib, ixtiyoriy $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ uchun yagona $y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ topiladiki,

$$F(x, y) = 0$$

bo'ladi. Bu esa $U_{\delta\varepsilon}((x_0, y_0))$ da $F(x, y) = 0$ tenglama $\mathcal{Y}$ ni $\mathcal{X}$ ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlashni bildiradi:

$$y = \varphi(x) : F(x, \varphi(x)) = 0.$$

Aytaylik, $x = x_0$ bo'lsin. Unda teoremaning 3) shartiga ko'ra

$$F(x_0, y_0) = 0$$

bo'ladi. Binobarin, aniqlangan oshkormas funksiyaning x_0 nuqtadagi qiymati $\varphi(x_0)=y_0$ bo'ladi.

Modomiki, $\forall x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ uchun $\varphi(x)$ ga ko'ra unga mos keladigan $y \in (y_0 - \varepsilon, y_0 + \varepsilon)$ bo'lar ekan, unda

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |y - y_0| = |\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$$

bo'ladi. Demak, oshkormas funksiya x_0 nuqtada uzluksiz.

Oshkormas funksiyaning $\forall x^* \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ nuqtada uzluksiz bo'lishini ko'rsatish bu funksiyaning x_0 nuqtada uzluksiz bo'lishini ko'rsatish kabidir. Demak, mavjudligi ko'rsatilgan oshkormas funksiya $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da uzluksiz bo'ladi. ►

3^o. Oshkormas funksiyaning hosilalari.

Oshkormas funksiyaning hosilasini aniqlaydigan teoremani keltiramiz.

2-teorema. Faraz qilaylik, $F(x, y)$ funksiya (x_0, y_0) nuqtaning biror atrofi $U_{hk}((x_0, y_0))$ da ($h > 0, k > 0$) berilgan bo'lib, quyidagi shartlarni bajarsin:

- 1) $U_{hk}((x_0, y_0))$ da uzluksiz;
- 2) $U_{hk}((x_0, y_0))$ da uzluksiz $F'_x(x, y), F'_y(x, y)$ xususiy hosilalarga ega va $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$;
- 3) $F(x_0, y_0) = 0$.

U holda (x_0, y_0) nuqtaning shunday $U_{\delta\varepsilon}((x_0, y_0))$ atrofi ($0 < \delta < h, 0 < \varepsilon < k$) topiladiki, $F(x, y) = 0$ tenglama y ni x ning oshkormas $y = \varphi(x)$ funksiyasi sifatida aniqlaydi va bu $y = \varphi(x)$ funksiya $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da uzluksiz differensiallanuvchi bo'lib,

$$\varphi'(x) = - \frac{F'_x(x, \varphi(x))}{F'_y(x, \varphi(x))}$$

bo'ladi.

◀Teoremaning shartiga ko'ra $F'_y(x, y)$ funksiya $U_{hk}((x_0, y_0))$ da uzluksiz va $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$. Aytaylik, $F'_y(x_0, y_0) > 0$ bo'lsin. Uzluksiz funksiya xossasiga ko'ra (x_0, y_0) nuqtaning shunday $U_{\delta\varepsilon}((x_0, y_0))$ atrofi ($0 < \delta < h$, $0 < \varepsilon < k$) topiladiki, $\forall (x, y) \in U_{\delta\varepsilon}((x_0, y_0))$ da $F'_y(x, y) > 0$ bo'ladi. Bundan esa har bir tayin $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da $F(x, y)$ funksiya y o'zgaruvchining funksiyai sifatida o'suvchi bo'lishi kelib chiqadi. U holda 1-teoremaga ko'ra $F(x, y) = 0$ tenglama $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da y ni x ning oshkormas $y = \varphi(x)$ funksiyasi sifatida aniqlaydi va $y = \varphi(x)$ oshkormas funksiya $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da uzluksiz bo'lib, $\varphi(x_0) = y_0$ bo'ladi.

Aytaylik, $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, $x + \Delta x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ bo'lsin. Ravshanki,

$$F(x, y) = 0, F(x + \Delta x, y + \Delta y) = 0$$

bo'lib,

$$\Delta F(x, y) = F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x, y) = 0 \quad (4)$$

bo'ladi.

Teoremaning shartidan $F(x, y)$ funksiyaning (x, y) nuqtada differensialanuvchi bo'lishi kelib chiqadi. Binobarin,

$$\Delta F(x, y) = F'_x(x, y)\Delta x + F'_y(x, y)\Delta y + \alpha \cdot \Delta x + \beta \cdot \Delta y \quad (5)$$

bo'lib, $\Delta x \rightarrow 0$, $\Delta y \rightarrow 0$ da $\alpha \rightarrow 0$, $\beta \rightarrow 0$ bo'ladi.

(4) va (5) munosabatlardan topamiz:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = - \frac{F'_x(x, y) + \alpha}{F'_y(x, y) + \beta}.$$

Keyingi tenglikda $\Delta x \rightarrow 0$ da limitga o'tsak, unda

$$\varphi'(x) = y' = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

hosil bo'ladi.

$U_{\delta\varepsilon}((x_0, y_0))$ da $F'_x(x, y)$, $F'_y(x, y)$ xususiy hosilalar uzluksiz va $F'_y(x, y) \neq 0$ bo'lishidan oshkormas funksiyaning hosilasi

$$\phi'(x) = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

ning $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ da uzluksiz bo'lishi kelib chiqadi. ►

4-misol. Ushbu

$$F(x, y) = e^y + y \sin x - x^3 + 7 = 0$$

tenglama $(2, 0)$ nuqtaning atrofida y ni x ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlashi va bu oshkormas funksiyaning hosilasi topilsin.

◀ Ravshanki,

$$F(x, y) = e^y + y \sin x - x^3 + 7$$

funksiya R^2 da aniqlangan va uzluksiz. Binobarin, u $(2, 0)$ nuqtaning atrofida uzluksiz, $F(x, y)$ funksiyaning xususiy hosilalari quyidagicha bo'ladi:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} (e^y + y \sin x - x^3 + 7) = y \cos x - 3x^2,$$

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} (e^y + y \sin x - x^3 + 7) = e^y + \sin x.$$

Demak, $F(x, y)$ funksiyaning xususiy hosilalari R^2 da, jumladan $(2, 0)$ nuqtaning atrofida uzluksiz.

So'ng

$$\frac{\partial F(2, 0)}{\partial y} = (e^y + \sin x)_{x=2, y=0} = 1 + \sin 2 \neq 0.$$

Va nihoyat,

$$F(2, 0) = (e^y + y \sin x - x^3 + 7)_{x=2, y=0} = 0$$

bo'ladi. Unda 2- teoremaga ko'ra

$$F(x, y) = e^y + y \sin x - x^3 + 7 = 0$$

tenglama $(2, 0)$ nuqtaning atrofida y ni x ning oshkormas funksiyasi sifatida aniqlaydi va bu oshkormas $\varphi(x)$ funksiyaning hosilasi

$$\varphi'(x) = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)} = - \frac{y \cos x - 3x^2}{e^y + \sin x}$$

bo'ladi. ►

1-eslatma. Oshkormas funksiyaning hosilasini quyidagicha ham hisoblasa bo'ladi:

$$F(x, y) = 0$$

ni (y o'zgaruvchi x ning funksiyasi ekanini hisobga olib) differensiallab topamiz:

$$F'_x(x, y) + F'_y(x, y) \cdot y' = 0.$$

Keyingi tenglikdan esa

$$y' = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

bo'lishi kelib chiqadi.

Aytaylik, $F(x, y)$ funksiya $U_{\delta\epsilon}((x_0, y_0))$ da uzluksiz ikkinchi tartibli

$$F''_{x^2}(x, y), \quad F''_{xy}(x, y), \quad F''_{y^2}(x, y)$$

xususiy hosilalarga ega bo'lsin.

Ma'lumki,

$$y' = - \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}.$$

Buni differensiallab topamiz:

$$y'' = - \frac{(F'_x(x, y))'_x \cdot F'_y(x, y) - (F'_y(x, y))'_x \cdot F'_x(x, y)}{(F'_y(x, y))^2}.$$

Agar

$$(F'_x(x, y))'_x = F''_{x^2}(x, y) + F''_{xy}(x, y) \cdot y',$$

$$(F'_y(x, y))'_x = F''_{yx}(x, y) + F''_{y^2}(x, y) \cdot y'$$

(6)

ekanini hisobga olsak. Unda

$$y'' = \frac{(F''_{yx}(x, y) + F''_{y^2}(x, y) \cdot y') F'_x(x, y) - (F''_{x^2}(x, y) + F''_{xy}(x, y) \cdot y') \cdot F'_y(x, y)}{(F'_y(x, y))^2} =$$

$$= \frac{F''_{yx}(x, y) \cdot F'_x(x, y) - F''_{x^2}(x, y) \cdot F'_y(x, y) + [F''_{y^2}(x, y) \cdot F'_x(x, y) - F''_{xy}(x, y) \cdot F'_y(x, y)] y'}{(F'_y(x, y))^2}$$

bo'ladi. Bu ifodadagi y' ning o'rniga

$$- \frac{F'_x(x, y)}{F'_y(x, y)}$$

ni qo'yib, oshkormas funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi uchun quyidagi munosabatga (formulaga) kelimiz:

$$y'' = \frac{2F'_x \cdot F'_y \cdot F''_{xy} - F_y'^2 \cdot F''_{x^2} - F_x'^2 \cdot F''_{y^2}}{F_y'^2}.$$

2-eslatma. Oshkormas funksiyaning yuqori tartibli hosilalarini quyidagicha ham hisoblasa bo'ladi.

Yuqorida

$$F(x, y) = 0$$

ni differensiallab,

$$F'_x(x, y) + F'_y(x, y) \cdot y' = 0$$

bo'lishini topgan edik. Buni yana bir marta differensiallab topamiz:

$$\left[F'_x(x, y) + F'_y(x, y) \cdot y' \right]_x = (F'_x(x, y))_x + y' (F'_y(x, y))_x + F'_y(x, y) \cdot y'' = 0$$

Agar (6) munosabatlardan foydalansak, keyingi tenglik ushbu

$$F''_{x^2}(x, y) + 2F''_{xy}(x, y) \cdot y' + F''_{y^2}(x, y) \cdot y'^2 + F'_y(x, y) \cdot y'' = 0$$

tenglikka keladi. Undan esa

$$y'' = - \frac{F''_{x^2}(x, y) + 2F''_{xy}(x, y) \cdot y' + F''_{y^2}(x, y) \cdot y'^2}{F'_y(x, y)}$$

bo'lishi kelib chiqadi.

5-misol. Ushbu

$$F(x, y) = xe^y + ye^x - 2 = 0$$

tenglama bilan aniqlanadigan oshkormas funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi topilsin.

◀ Differensiallab topamiz:

$$\begin{aligned}(F(x, y))'_x &= (xe^y + ye^x - 2)'_x = 0, \\ e^y + ye^x + (xe^y + e^x) \cdot y' &= 0\end{aligned}\tag{7}$$

$$y' = - \frac{e^y + ye^x}{e^x + xe^y}.\tag{8}$$

Endi (7) ni yana bir marta differensiallaymiz:

$$e^y \cdot y' + y' e^x + ye^x + e^y \cdot y' + xe^y y' \cdot y' + xe^y \cdot y'' + y'' e^x + y' e^x = 0.$$

Keyingi tenglikdan

$$y'' = - \frac{2e^y y' + 2e^x y' + xe^y \cdot y'^2 + ye^x}{xe^y + e^x}$$

bo'lishi kelib chiqadi. Bu tenglikdan y' ning o'rniga (8) da ifodalangan qiymatini qo'yib, oshkormas funksiyaning ikkinchi tartibli hosilasi topiladi. ►

Mashqlar

1. Ushbu

$$y^5 + y - x = 0$$

tenglama bilan aniqlangan $y = \varphi(x)$ oshkormas funksiyaning grafigi yasalsin.

2. Ushbu

$$x^y = y^x \quad (x \neq y)$$

tenglama bilan aniqlanadigan $y = \varphi(x)$ oshkormas funksiyaning y' va y'' hosilalari topilsin.

Adabiyotlar

1. **Xudoyberganov G., Vorisov A. K., Mansurov X. T., Shoimqulov B. A.** *Matematik analizdan ma'ruzalar, II q.* T. "Voriz-nashriyot", 2010.
2. **Fixtengols G. M.** *Курс дифференциального и интегрального исчисления, 1 т.* М. «ФИЗМАТЛИТ», 2001.
3. **Tao T.** *Analysis 2.* Hindustan Book Agency, India, 2014.